

# PLASMEX BIOTECH

## Suministro Genetico Local Certificado en Mexico

---

Aceleramos la biologia molecular en el pais eliminando las barreras de importacion y aduanas. Vectores listos para transfectar con secuenciacion NGS de trazabilidad completa.

PUREZA CERTIFICADA

| ENTREGA EN DIAS

| SOPORTE EXPERTO (PHD)

# Propuesta de Valor de Plasmex Biotech



## EL DESAFIO LOGISTICO Y CIENTIFICO

### ■ Retrasos Aduanales Criticos

La importacion de vectores moleculares desde EE. UU. o Europa tarda de 4 a 12 semanas, paralizando proyectos academicos e industriales.

### ■ Riesgo de Inmunogenicidad

Los plasmidos purificados con metodos estandar contienen endotoxinas (LPS). Al transfectar cultivos celulares de mamifero, activan la ruta cGAS-STING, induciendo apoptosis y alterando los resultados.

### ■ Perdida de Trazabilidad

En envios internacionales con hielo seco existe riesgo de fluctuacion de temperatura, degradando el ADN sin que el investigador lo note a tiempo.

## LA SOLUCION LOCAL Y CERTIFICADA

### ■ Suministro y Sintesis Local

Produccion directa en Mexico, reduciendo el tiempo de entrega a dias. Facturacion local y soporte directo sin tramites de importacion.

### ■ Calidad de Transfeccion (HQ)

Proceso optimizado de purificacion por intercambio anionico que garantiza endotoxinas < 0.05 EU/ug, aumentando la viabilidad celular hasta en un 400%.

### ■ Trazabilidad Analitica

Cada lote incluye secuenciacion capilar Sanger de las juntas de clonacion, y secuenciacion NGS completa de los plasmidos para garantizar la ausencia de mutaciones.

# Espacio de Trabajo y Constructor de Plasmidos

Nuestra plataforma web cuenta con un laboratorio in silico integrado para el diseño interactivo y validación de vectores:

## 1. Selector de Partes

Permite configurar plasmidos seleccionando componentes biológicos validados en tiempo real:

- **Promotores:**  
CMV (mamíferos fuerte), EF1a (constitutivo sin silenciamiento), T7 (bacterias inducible).
- **Genes de Interés (GOI):**  
GFP, Luciferasa (reporteros), FLAG-Tag (purificación), Proinsulina (terapéutico).
- **Resistencia Antibiótica:**  
AmpR, KanR (selección bacteriana), PuroR (mamíferos).

## 2. Editor de Secuencias

Los investigadores pueden introducir secuencias personalizadas de nucleótidos (formato crudo o FASTA):

- **Validación en Vivo**  
Filtrar dinámicamente caracteres inválidos y advierte sobre nucleótidos no estándar en la secuencia.
- **Cálculo Automático de Peso**  
Determina la longitud exacta en pares de bases (bp) del plásmido final al combinar el inserto con el vector backbone.
- **Visualización Dinámica**  
Dibuja el mapa circular del plásmido y actualiza las anotaciones de forma gráfica e interactiva.

## 3. Digestión y Gel

Simulador molecular para predecir la fragmentación física y verificar el diseño antes del laboratorio:

- **Enzimas de Restricción**  
Permite ensayar digestiones con EcoRI (corta una vez), HindIII (corta dos veces flanqueando inserto) o BamHI (tres cortes).
- **Migración Logarítmica**  
Calcula teóricamente la distancia recorrida en un gel de agarosa al 1% según el peso molecular en bp (relación logarítmica estándar).
- **Visualización del Gel**  
Genera un gel virtual con bandas fluorescentes comparadas contra un marcador de peso molecular (1Kb DNA Ladder).

# Servicios de Ingenieria Genetica de Extremo a Extremo

## 01 Diseno y Optimizacion

*Codon Optimization*

Diseno y modelado in silico para asegurar alta expresion y estabilidad en el organismo huesped. Incrementa rendimientos de expresion.

### Especificaciones:

- Optimizacion de codones
- Diseno in silico de mapas
- Anotacion de tags
- Archivos GenBank (.gb)

## 02 Clonacion y Ensamble

*Gibson / Golden Gate*

Materializacion de los vectores mediante ligacion enzimatica tradicional, Golden Gate o Gibson Assembly. 100% libre de mutaciones.

### Especificaciones:

- Ensamble molecular
- Ligasas y restriccion
- Validacion de juntas
- Secuenciacion Sanger

## 03 Escalamiento y Purificacion

*Microgramos a Gramos*

Propagacion del plasmido en biorreactores y purificacion cromatografica por columnas de intercambio anionico para maxima calidad.

### Especificaciones:

- ADN >90% superenrollado
- Endotoxinas <0.05 EU/ug
- Ensayos LAL cromogenicos
- Producto liofilizado

## 04 Integracion y Consultoria

*Bioprocesos Piloto*

Asesoramiento tecnico en bioseguridad, escalado de lotes para fases preclinicas e integracion en procesos industriales.

### Especificaciones:

- Diseno de bioprocesos
- Protocolos personalizados
- Estabilidad del plasmido
- Soporte regulatorio



# Grados de Pureza y Especificaciones de Analisis

Para optimizar el presupuesto cientico, clasificamos la referencia de produccion en tres niveles analiticos:

| Especificacion                            | Grado Investigacion<br>(Research Grade)                                              | Grado Transfeccion<br>(High Quality / Transfection)                                  | Grado Pre-clinico<br>(GMP-like)                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| % ADN Superenrollado                      | > 85% verificado en gel de agarosa<br>(Analisis densitometrico basico)               | > 90% verificado por HPLC / capilar<br>(Maxima eficiencia de transfeccion)           | > 95% verificado por HPLC validado<br>(Estable y homoganeo para ensayos in vivo)       |
| Limite de Endotoxinas                     | No controlado de forma activa<br>(Valores tipicos < 0.1 EU/ug)                       | < 0.05 EU/ug verificado por ensayo LAL<br>(Libre de pirogenos e inmunogenicidad)     | < 0.01 EU/ug o indetectable por LAL<br>(Apto para estudios preclinicos in vivo)        |
| Trazas Biologicas<br>(ARN / ADN Genomico) | Trazas leves permitidas<br>(Visibles en gel de agarosa)                              | Ausente verificado por fluorometria Qubit<br>(ADN genomico < 1% residual)            | Ausente verificado con qPCR especifico<br>(Genomico < 0.5%, ARN indetectable)          |
| Trazas Analiticas                         | Cromatograma de lectura Sanger basico<br>para verificar juntas de clonacion.         | Certificado de analisis COA, secuenciacion<br>Sanger de inserto + NGS de control.    | Trazabilidad completa de lote, Certificado<br>COA y reporte NGS de secuencia completa. |
| Aplicaciones<br>Recomendadas              | PCR, clonacion molecular, expresion en<br>bacterias (E. coli), secuenciacion basica. | Transfeccion celular, edicion con CRISPR/Cas,<br>produccion viral (AAV, Lentivirus). | Estudios de terapia genetica preclinicos<br>in vivo, pruebas de vacunas de ADN.        |

# Distribucion y Rentabilidad del Presupuesto (60,000 EUR)



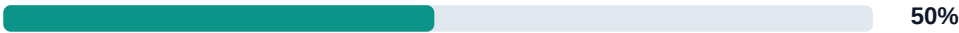
## ESTRATEGIA OPERATIVA Y MARGEN

- **Eficiencia Local vs Importacion**  
Al fabricar reactivos y ensambles localmente en Mexico, eliminamos el 25% de costos asociados a aranceles aduanales, corretaje y fletes internacionales express.
- **Escalabilidad del Modelo**  
La inversion inicial del presupuesto se orienta a consolidar la infraestructura fisica (CAPEX) y asegurar inventario de reactivos (OPEX) para los primeros 12 meses de operacion.
- **Margen de Utilidades Integrado**  
El 20% del presupuesto se destina a control de calidad avanzado, soporte y amortizacion, garantizando un flujo operativo rentable con utilidades netas desde el primer lote.

## DESGLOSE Y ASIGNACION DE RECURSOS

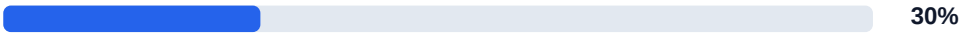
### 1. Infraestructura de Laboratorio 50% | 30,000 EUR

- Habilitacion de Cleanroom (Area limpia ISO Clase 8).
- Adquisicion de biorreactores piloto y sistemas de purificacion.



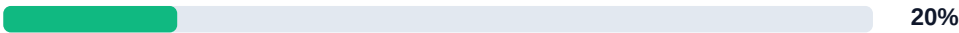
### 2. Logistica de Materias Primas 30% | 18,000 EUR

- Importacion consolidada de enzimas, columnas y buffers en volumen.
- Establecimiento de una red de distribucion con cadena de frio (-20C).



### 3. Margen de Operacion y Utilidades 20% | 12,000 EUR

- Secuenciacion NGS de control de calidad para validacion de lotes.
- Utilidad neta operativa y fondo de contingencias logistas.



# Consolidando la Biologia Molecular en Mexico

## RESPALDO Y VALIDACION CIENTIFICA

Nuestra produccion y control de calidad no operan aislados. Colaboramos estrechamente con la comunidad de investigacion mexicana:

### ■ Colaboracion Universitaria UNAM

Suministro directo de vectores moleculares a laboratorios de investigacion biologica y medica de la UNAM, acelerando tesis y papers.

### ■ Validacion L.N. FES Iztacala

Nuestros lotes de plasmidos son respaldados y validados por el Laboratorio Nacional de la FES Iztacala, asegurando consistencia inter-lote.

### ■ Asesoria de PhDs

El equipo tecnico de Plasmex esta integrado por doctores y genetistas especializados listos para evaluar tus proyectos moleculares en menos de 24 horas.

## ¿LISTO PARA INICIAR TU PROYECTO?

Elimina la burocracia de aduanas. Desarrolla y escala localmente con plasmidos superenrollados libres de endotoxinas:

### Sitio Web Oficial:

<https://plasmex.netlify.app/>

### Cotizaciones Rapidas:

[plasmex.oficcial@gmail.com](mailto:plasmex.oficcial@gmail.com)

### Constructor in silico:

Disena tu plasmido y genera el pedido directo.

### Tiempos de Entrega:

Clonado y purificacion estandar en 10-15 dias habiles.

### Suministro Nacional Acelerado

*Facturacion CFDI directa en Mexico. Sin impuestos de importacion ni retenciones por el SAT.*